

脂肪的氧化

1. 脂肪的动员

皮下脂肪在激素敏感脂肪酶作用下分解, 脂肪酸经血浆白蛋白运输至肝脏等组织细胞中, 甘油被运送到肝脏和肾脏中。

限速酶: 激素敏感性脂肪酶 (HSL)

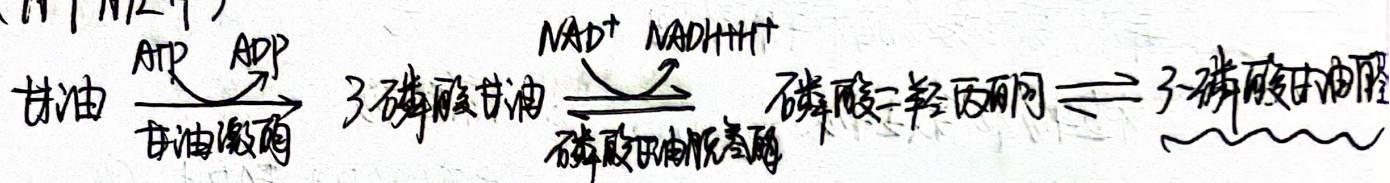
其它酶: 甘油三酯脂肪酶, 甘油一酯脂肪酶。

促进: 肾上腺素, 胰高血糖素, 肾上皮质激素。

抑制: 胰岛素, 前列腺素E1, 烟酸

2. 甘油的代谢

(在肝中)



甘油的活化至EMP: $- \text{ATP} + \text{NADH} + \text{NADH} + 2\text{ATP} \sim 4-6\text{ATP}$

进入TCA完全氧化: $\text{NADH} + 3\text{NADH} + \text{FADH}_2 + \text{GTP} \sim 12.5\text{ATP}$

因此 1分子甘油彻底氧化分解得 $16.5 \sim 18.5\text{ATP}$ 。

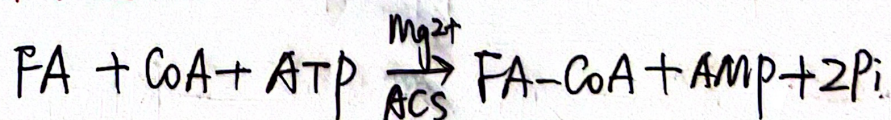
3. β 氧化

★ 概念: 脂肪酸氧化从羧基端 β -碳原子开始, 每次释放出一个乙酰CoA。

过程: 脂肪酸的活化 $\rightarrow$ 进入线粒体 $\rightarrow \beta$ 氧化 $\rightarrow$ TCA。

(1) 脂肪酸的活化: 脂酰CoA的形成

不可逆反应 由脂酰CoA合成酶 (ACS) 催化。线粒体外膜



浙江大学 备课笺

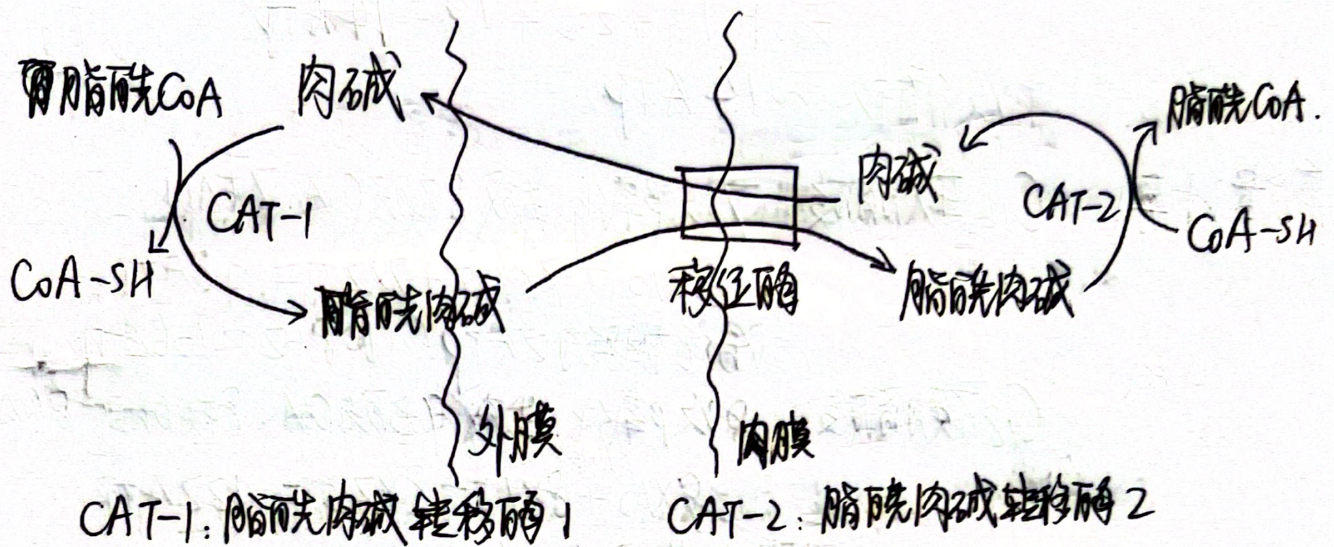
年 月 日

第 页

(2) 脂酰CoA进入线粒体

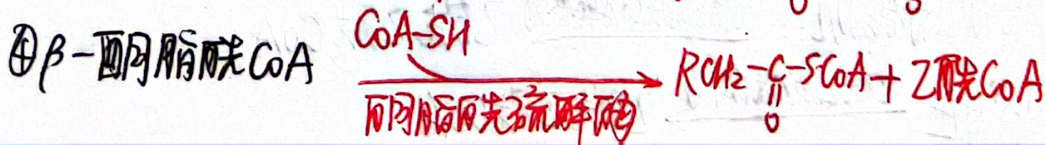
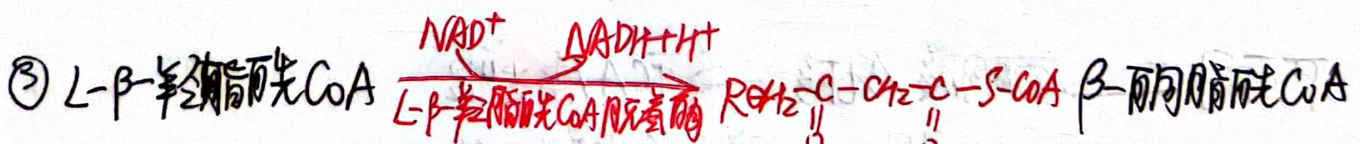
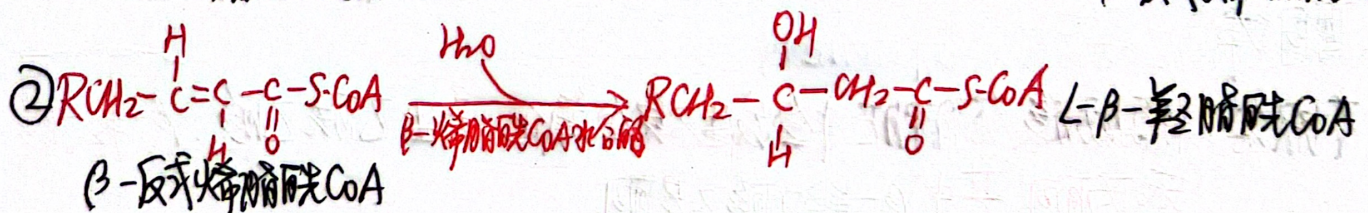
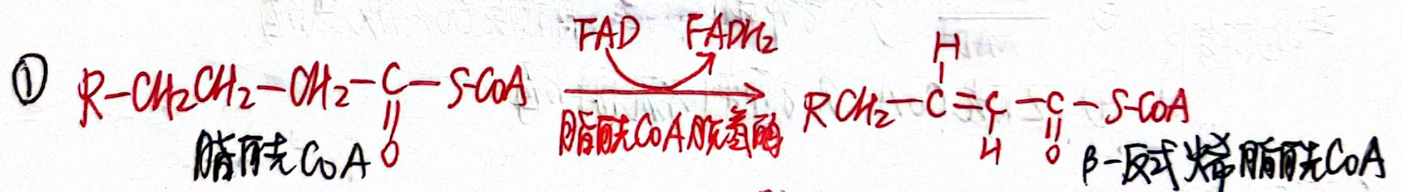
脂酸的氧化发生在线粒体。这是脂肪酸氧化的限速步骤。

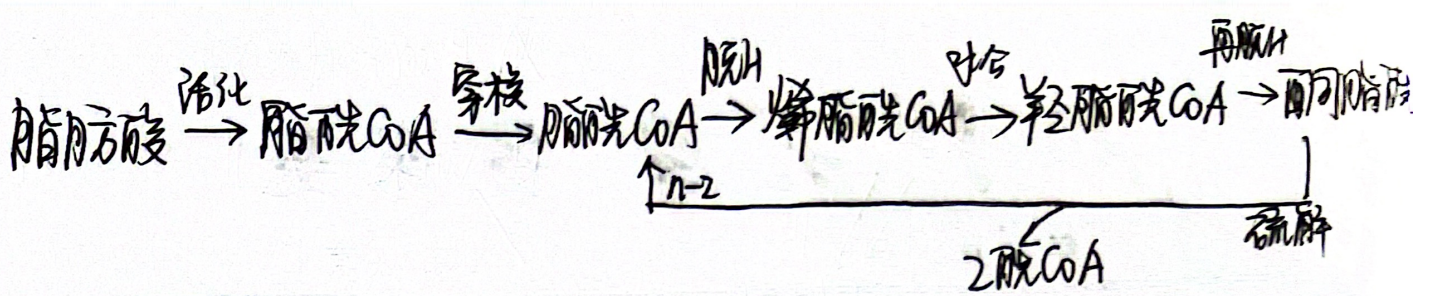
中, 短链 FA (<12C) 可直接进入线粒体。
长链 FA 需通过 肉碱穿梭机制 被运输进线粒体。



(3) 线粒体基质脂肪酸β-氧化

基本过程: 在 脂肪酸β-氧化酶复合体 的催化下, 从脂酰基碳原子开始, 经 脱H, 水合, 再脱氢, 硫解 四步, 生成一分子比原来少两个碳原子的脂酰CoA 及一分子乙酰CoA。





特点: β 氧化时只需活化一次, 消耗ATP $\rightarrow$ AMP

肉碱穿梭, 限速酶: 脂酰肉碱转移酶I (CAT-I)

脱H, 水合, 再脱H, 硫解; 脂酰CoA, 烯, 羟, 酮.

每循环一次产生 1个FADH₂, 1个NADH, 1个乙酰CoA

共计 $1.5 + 2.5 + 10 = 14$ ATP.

1次循环 ~ 14 ATP

能量计算: C₁₆ 软脂酸: 7次 β 氧化, 生成 8乙酰CoA, 7FADH₂, 7NADH.

$8 \times 10 + 7 \times 1.5 + 7 \times 2.5 = 108$ ATP.

活化相当于2ATP, $108 - 2 = 106$ ATP.

C₁₈ 硬脂酸: 8次 β 氧化, 生成 9乙酰CoA, 8FADH₂, 8NADH

$9 \times 10 + 8 \times 1.5 + 8 \times 2.5 = 122$ ATP.

净生成 120 ATP.

β 氧化调节: ① 限速步骤是脂酰CoA进入线粒体

② 长链脂肪酸生物合成的第一个前体丙二酰单脂酰CoA.

浓度增加, 可抑制 CAT-I, 抑制脂肪酸氧化

产物抑制 { ③ $\frac{\text{NADH}}{\text{NAD}^+} \uparrow$ 抑制 β -羟脂酰CoA脱氢酶.

④ 乙酰CoA $\uparrow$ 抑制硫解酶

4. 酮体

☆ 概念: 脂肪酸在肝脏中会发生不完全氧化, 产生乙酰乙酸, β -羟丁酸和丙酮, 其中 β -羟丁酸不是酮.

丙酮 $\rightarrow$ 丙酮酸/乳酸 $\rightarrow$ TCA/异生糖

乙酰乙酸 { 心肌、骨骼肌: 两乙酰CoA $\xrightarrow{\text{缩合}}$ 乙酰乙酰CoA

肝脏: 乙酰乙酸 $\xrightarrow{\text{硫解}}$ 乙酰乙酰CoA

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

★ 生理意义

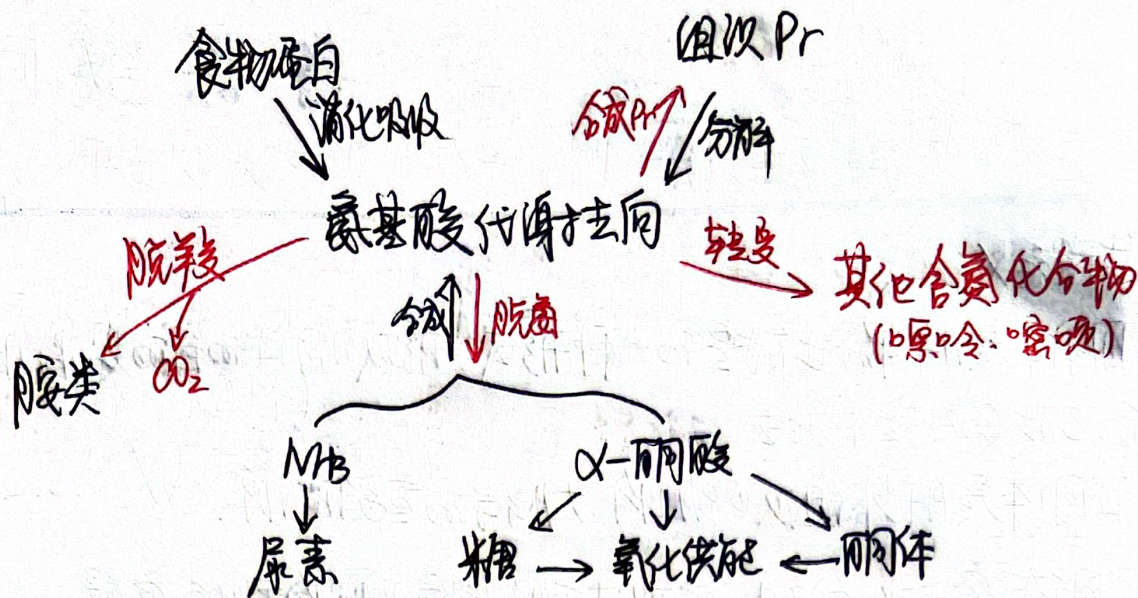
- ① 酮体是肝输出能量的一种形式, 形成酮体的目的是将肝中大量的乙酰CoA转移出去.
- ② 酮体是肝外组织如肌肉、大脑等的重要能源.
- ③ 酮体溶于水, 分子小, 能通过血脑屏障及肌肉毛细血管壁.
脑组织不能利用脂肪酸, 却利用酮体.
长期饥饿、糖供应不及时, 酮体可代替Glc. 成为脑组织和肌肉的主要能源.
- ④ 酮体可作为大脑发育中脂类合成的原料.

生成调节:

- (1) $\left\{ \begin{array}{l} \text{饱食: 胰岛素} \uparrow, \text{脂肪动员} \downarrow, \text{脂肪酸} \downarrow, \text{酮体} \downarrow. \\ \text{饥饿: 胰高血糖素} \uparrow, \text{脂肪动员} \uparrow, \beta\text{-氧化} \uparrow, \text{酮体} \uparrow \end{array} \right.$
- (2) 肝糖原多: 脂肪酸合成甘油三酯/磷脂, 酮体 $\downarrow$
肝糖原少: 脂肪酸 β -氧化 $\uparrow$, 酮体 $\uparrow$
- (3) 丙二酰单酰CoA 抑制 脂酰CoA 进入线粒体, β -氧化 $\downarrow$, 酮体 $\downarrow$.
 $\swarrow$ 乙酰CoA $\uparrow$, 柠檬酸 $\uparrow$

氨基酸氧化与尿素的生成

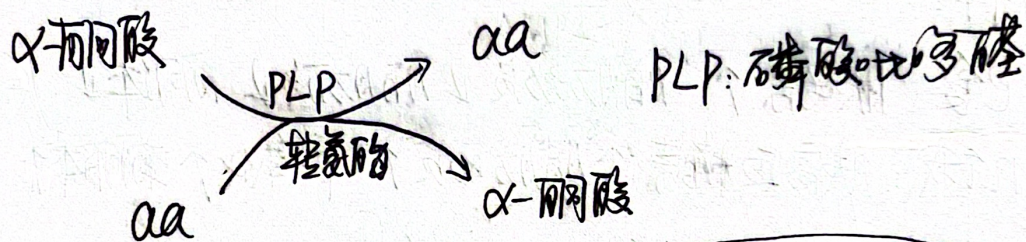
1.



主要代谢场所: 肝脏 (脊椎动物)

2. aa 脱氨基作用

(1) 转氨: 肝外组织 aa 脱氨的重要方式 (除 Gly, Lys, Thr, Pro 外)



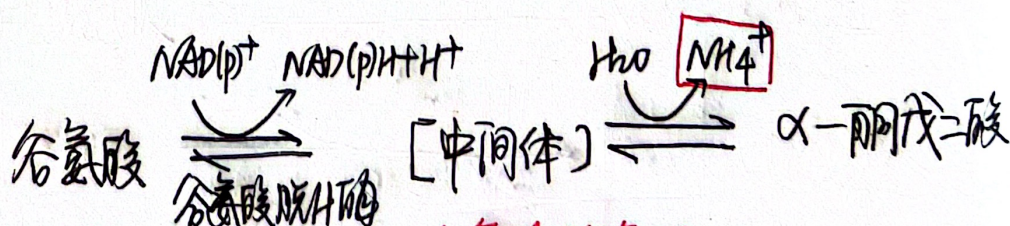
★ 谷草转氨酶: 天冬氨酸 + α-酮戊二酸 $\xrightleftharpoons{\text{转氨酶}}$ 草酰乙酸 + 谷氨酰胺

★ 谷丙转氨酶: 谷氨酸 + ~~α-酮戊二酸~~ $\xrightleftharpoons{\text{转氨酶}}$ α-酮戊二酸 + 丙氨酸

大多数转氨酶优先利用 α-酮戊二酸作为氨基受体, 生成 Glu.

转氨酶主要存在于肝细胞内.

(2) 氧化脱氨:



分布: 肝、肾、脑的线粒体

辅酶: NAD(P)⁺

酶: L-谷氨酸脱氢酶

氨的去向: 以尿素形式排出

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

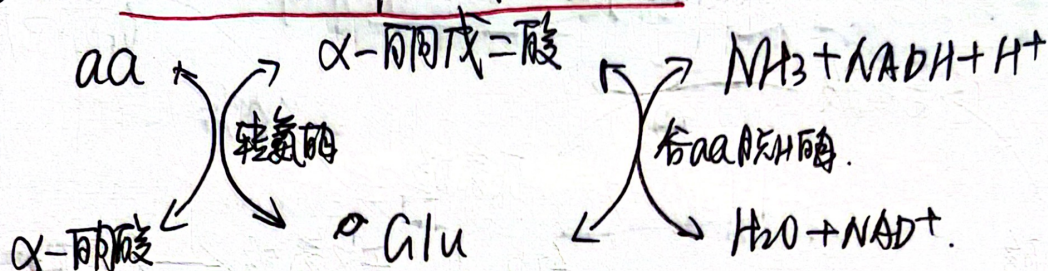
(3) 联合脱氨作用

概念: 氨基酸的转氨基作用与氧化脱氨基作用的联合过程

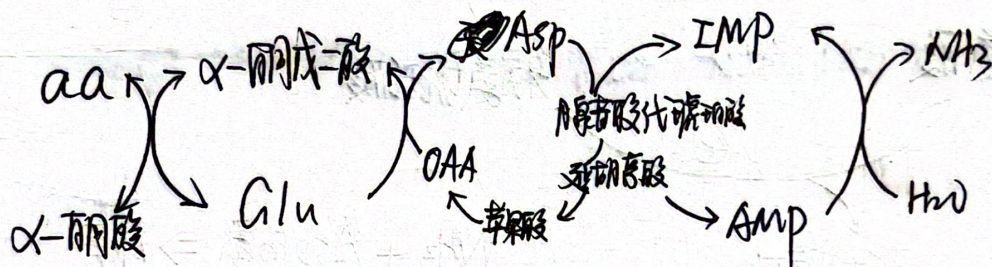
转氨酶与L-谷氨酸脱氢酶的联合脱氨作用。

转氨酶与腺苷酸脱氨酶的联合脱氨基作用: 嘌呤核苷酸循环。

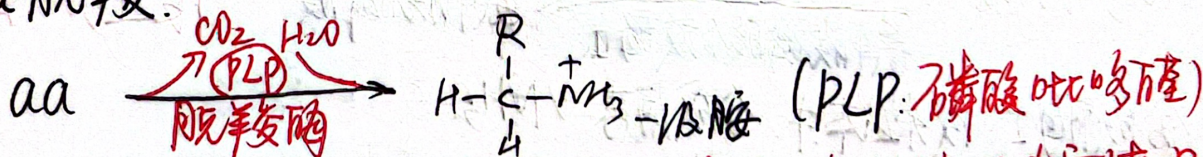
① 以谷aa脱H酶为中心的联合脱氨



② 嘌呤核苷酸循环的联合脱氨



3/ aa 脱羧



aa脱羧酶的特异性很强, 每一种aa都有一种脱羧酶, 辅酶都是PLP (PLP: 磷酸吡哆醛)

Glu $\rightarrow$ γ -氨基丁酸 His $\rightarrow$ 组胺 Tyr $\rightarrow$ 酪胺

3. 氨的排出

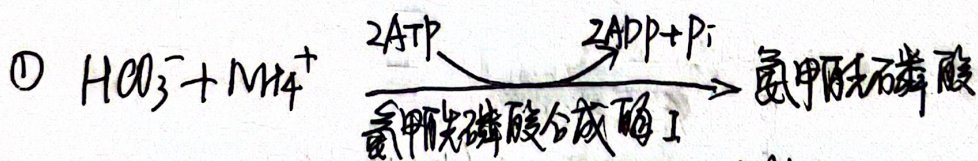
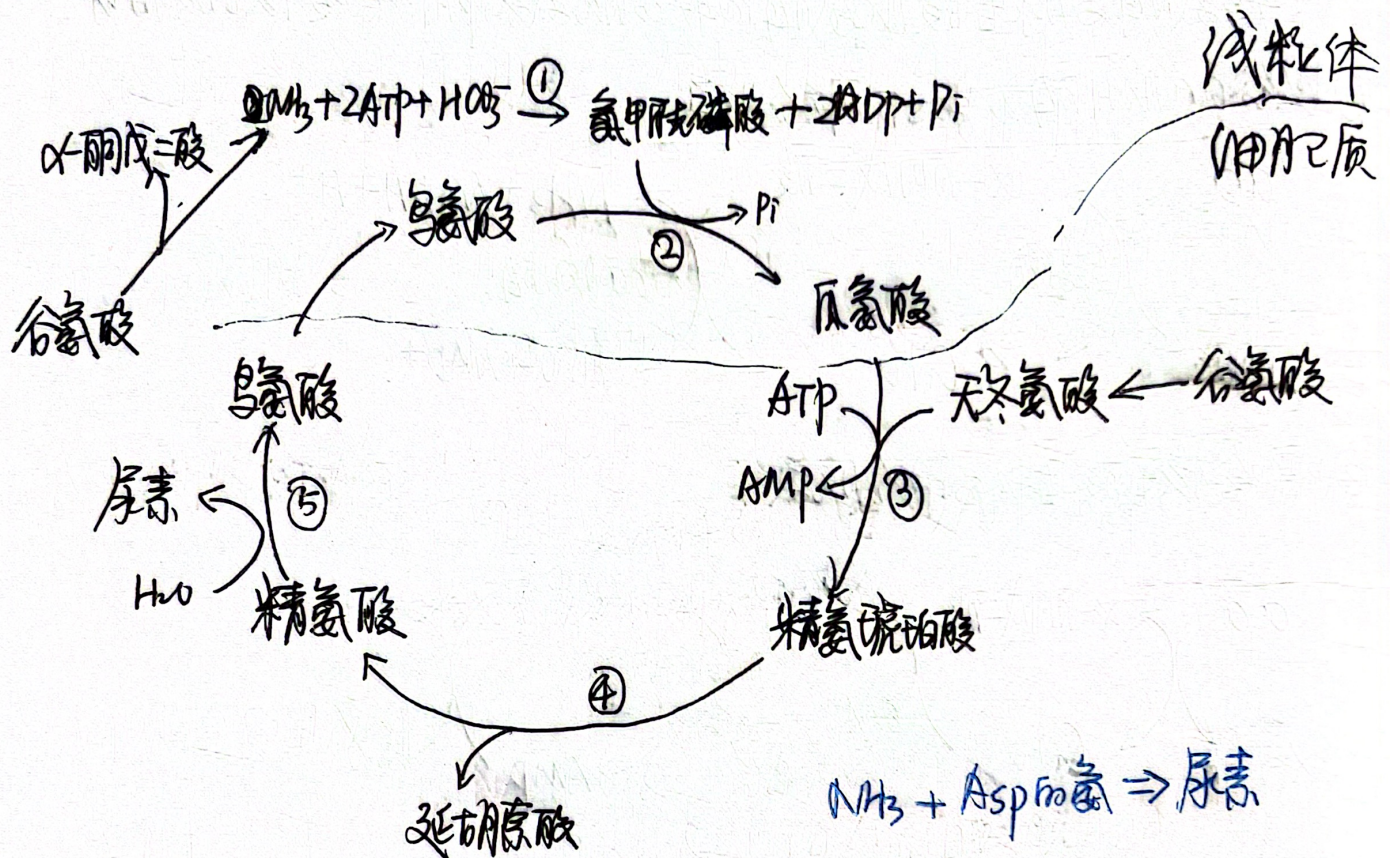
(1) 直接排氨

排氨动物将氨以Gln形式运至排泄部位，经Gln酶分解，直接释放NH₃。

水生无脊椎动物几乎全是排氨型动物

(2) 生成尿素 (尿素循环)

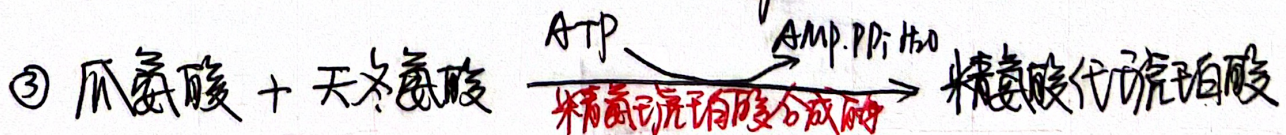
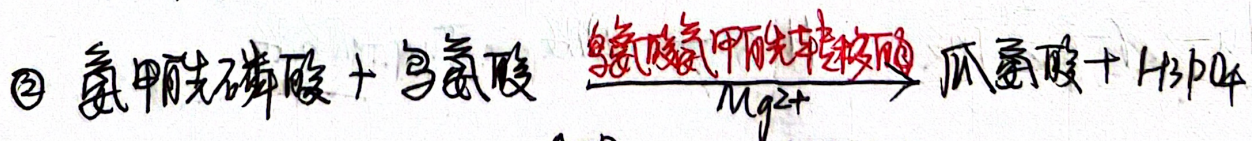
肝脏是合成尿素的主要器官。



限速步, 不可逆

合成酶 I: 线粒体中, 合成尿素, NH₃.

合成酶 II: 胞质中, 合成尿素, Gln.



浙江大学 备课笺

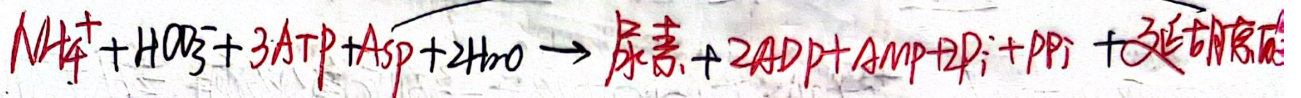
年 月 日

第 页

④ 精氨酸琥珀酸 精氨酸琥珀酸裂解酶 精氨酸 + 延胡索酸.
Asp的氨基 $\rightarrow$ Arg. Asp的碳架 $\rightarrow$ 延胡索酸 再生 $\rightarrow$ Asp.

⑤ 精氨酸 + H₂O 精氨酸酶 $\rightarrow$ 尿素 + 鸟氨酸
尿素形成后由血液运到肾脏随尿排出.

总方程式:



限速酶: 氨甲酰磷酸合成酶 I. (CPS-I). 精氨酸琥珀酸合成酶.

氮: 游离氨 + Asp. 碳: TCA出来的CO₂.

能量: 1分子尿素形成消耗4个ATP. 考虑aa代谢抵消生成1个ATP.
(高能磷酸键)

(Glu脱氨1个NADH. 延胡索酸 $\rightarrow$ Asp 1个NADH).

4. aa碳架的去向.

三种去路 { 重新氨基化生成aa.
氧化成CO₂和水 (TCA)
生糖. 生脂

7种物质 丙酮酸. 乙酰CoA. 乙酰乙酰CoA. α -KG. 琥珀酰CoA. 延胡索酸
草酰乙酸

5种进入TCA: 乙酰CoA. α -KG. 琥珀酰CoA. 延胡索酸. OAA.

5. 生酮aa和生糖aa.

生酮aa: 分解代谢过程中能转变成乙酰乙酰CoA的aa. 这些aa能在肝中产生酮体. (乙酰乙酰CoA $\rightarrow$ 乙酰乙酸 / β -羟丁酸)

生糖aa: 可代谢转变成丙酮酸. α -KG. 琥珀酰CoA. 延胡索酸或OAA. 再通过这些羧酸转变成Glc和糖原的aa.